

自然科試卷	三年 班 號	姓名：	成績	家長簽章
-------	--------	-----	----	------

一、是非題：每題 2 分，共 30 分

- (0) 1. 水有二三種形態變化，其中溫度最低之形態是固態。
- (X) 2. 一般放餅乾的塑膠盒很合適，用以來種菜，因為塑膠盒底部沒有孔洞，比較不會浪費水源。
- (0) 3. 菜市場的魚販常會利用冰塊的低溫來保持魚類的鮮。
- (X) 4. 如果蔬菜旁邊出現雜草，這時時候應該多施一些肥，這樣才能讓蔬菜長得好。
- (X) 5. 在自然環境中，我們可以用來自然環境中，我們可以用各種不同形態的水，可是當溫度改變時，水的形態不會改變。
- (X) 6. 不管是哪種蔬菜，只要成熟了都可以用連根拔起的方式採收。
- (0) 7. 食物加熱後，溫度會升高，通常會有形狀狀態、大小和顏色的變化。
- (X) 8. 鮮乳中的微生物在室溫下會死亡，讓鮮乳無法飲用。
- (0) 9. 夏天的午後雷陣雨停了，地面上的積水在一段時間之後就不見了，這是因為水蒸發到空氣中的關係。
- (0) 10. 白米、綠豆、玉米粒都是屬於受熱後無法復原的物質。

(0) 11. 葉菜類蔬菜會開花、結果，產生種子，但我們平常觀察到它的花和果實，因為葉菜類蔬菜通常在長出很多葉子時就被採收了。

(0) 12. 溫度會影響冰塊融化之速度，溫度越高，冰塊融化得越快。

(0) 13. 如果把蔬菜種在底部有孔洞的容器裡，澆水時時候要澆到容器底部滴水為止。

(X) 14. 把一個冰塊過熱的蘋果放在桌上，一段時間之後，蘋果表面會出現小水珠，這些小水珠就是蘋果汁。

(0) 15. 市面買回來的各種蔬菜種子，外形雖然不同，摸起來都乾乾的。

二、選擇題：每題 2 分，共 30 分

(1) 1. 下列哪一項食品放在室溫下，微生物容易大量繁殖，讓食品變質？

- ① 鮮乳 ② 海苔
③ 餅乾 ④ 巧克力
- (1) 2. 把蔬菜盆栽放在陽光不足的地地方，最可能遇到什麼問題？
- ① 菜長得小小黃黃的
② 菜有許許多多小洞
③ 長出許許多多雜草
④ 菜葉乾乾的。

(4) 3. 波カ發現其他所種植的菠菜

菜盆栽中，菠菜生長的位置都很靠近，最有可能的原因為什麼？

- ① 播種時，種子埋得太深
- ② 種子的品質不佳
- ③ 播種前，種子忘記先泡水
- ④ 播種時，種子之間沒有保持適當距離

(4) 4. 下列哪一個情形不是水蒸發的例子？

- ① 洗完手，手自然會慢慢變乾
- ② 很長一段時間沒下雨，水庫漸漸乾了
- ③ 用水拖地，地板很快會變乾
- ④ 打開剛泡好的杯麵碗蓋，碗蓋上出現一顆顆的小水珠。

(2) 5. 幫蔬菜寫成長日記時，下列哪一項不需要記錄？

- ① 葉子的顏色
- ② 花盆的顏色
- ③ 葉子的數量
- ④ 成長的高度

(4) 6. 安寶從冰箱中拿出飲料，並將飲料放在餐桌上，一段時間之後，他發現瓶壁上都是小小水珠，請問小小水珠是怎麼產生的？

- ① 從飲料瓶流出來的
- ② 被雨水淋溼的
- ③ 由空氣中的水蒸氣凝固成的
- ④ 由空氣中的水蒸氣凝結成的。

(3) 7. 下列哪一種播種方式是「不正確」的？

- ① 播種後在種子表面覆蓋一層薄土
- ② 澆水的量要充足
- ③ 種子間的距离越密集越好
- ④ 日照的時間要充足

(2) 8. 羅伊想快速將液態的水變成氣態，他要怎麼做才對？

- ① 降低水的溫度
- ② 提高水的溫度
- ③ 將水放进冰箱
- ④ 在水中加入冰块

(3) 9. 種菜的時侯需要一些條件，蔬菜才能健康的長大，下列哪一項不是種菜的必要條件？

- ① 有適量的水分
- ② 陽光充足
- ③ 種植的地方要有很多人經過
- ④ 空氣流通。

(1) 10. 下列哪一種屬於冰在生活中的應用？

- ① 冬季時用暖氣機保暖
- ② 受傷時用來敷消腫
- ③ 把冰块加到飲料中降低溫度
- ④ 在電風扇前放冰块來降低室温。

(3) 11. 蘋果切開接觸空氣一段時間後，會有什麼變化？

- ① 表面變得光滑
- ② 體積變大
- ③ 表面顏色變黃
- ④ 不會有變化。

(3) 12. 水_レ蒸_レ氣_ニ、水_レ、冰_ニ三種_ノ不_レ同_ノ形_ニ態_ノ的水_レ，會_レ受_レ到_ニ什_ニ麼_ノ？因_ニ素_ノ的_ノ影_ニ響_ニ，使_レ得_ニ水_レ有_ニ這_ニ些_ニ不_レ同_ノ的_ノ形_ニ態_ノ變_ニ化_ニ？

- ① 溼_ノ度_ノ ② 風_ニ力_ニ
③ 溫_ノ度_ノ ④ 風_ニ向_ニ。

(1) 13. 分_ニ別_ニ把_ニ溼_ノ衣_ニ服_ニ晾_ニ在_ニ太_ノ陽_ニ下_ニ和_ニ室_ノ內_ニ，結_ニ果_ニ晒_ニ在_ニ太_ノ陽_ニ下_ニ的_ノ衣_ニ服_ニ會_レ乾_ニ得_ニ比_ニ較_ニ快_ニ，為_ニ什_ニ麼_ノ呢_ニ？

- ① 太_ノ陽_ニ下_ニ溫_ノ度_ノ高_ニ，水_レ蒸_レ發_ニ得_ニ快_ニ
② 太_ノ陽_ニ下_ニ溫_ノ度_ノ低_ニ，水_レ蒸_レ發_ニ得_ニ快_ニ
③ 室_ノ內_ニ溫_ノ度_ノ高_ニ，水_レ蒸_レ發_ニ得_ニ快_ニ
④ 室_ノ內_ニ溫_ノ度_ノ低_ニ，水_レ蒸_レ發_ニ得_ニ快_ニ。

(3) 14. 下_ニ列_ニ何_ニ者_ニ不_レ是_ニ物_ノ體_ニ受_レ到_ニ溫_ノ度_ノ影_ニ響_ニ後_ニ產_ニ生_ニ的_ノ現_ニ象_ニ？

- ① 木_ノ材_ノ變_ニ灰_ニ燼_ニ
② 食_ノ物_ノ變_ニ熟_ニ
③ 地_ニ上_ニ砂_ノ飛_ニ揚_ニ
④ 巧_ニ克_ニ力_ニ熔_ニ化_ニ。

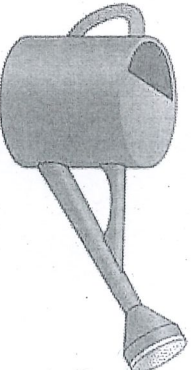
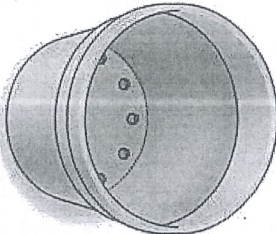
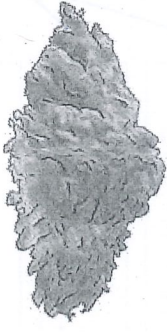
(2) 15. 觀_ニ察_ニ蔬_ノ菜_ノ的_ノ種_ノ子_ノ，會_レ有_ニ什_ニ麼_ノ發_ニ現_ニ？

- ① 買_ニ來_ニ的_ノ蔬_ノ菜_ノ種_ノ子_ノ大_ニ都_ニ溼_ノ溼_ノ的_ノ
② 大_ニ部_ニ分_ニ的_ノ果_ノ實_ノ類_ノ蔬_ノ菜_ノ裡_ニ面_ニ都_ニ有_ニ種_ノ子_ノ
③ 每_ニ種_ノ蔬_ノ菜_ノ的_ノ種_ノ子_ノ大_ニ小_ニ都_ニ一_ニ樣_ニ
④ 每_ニ種_ノ蔬_ノ菜_ノ種_ノ子_ノ的_ノ表_ニ面_ニ都_ニ很_ニ平_ニ滑_ニ。

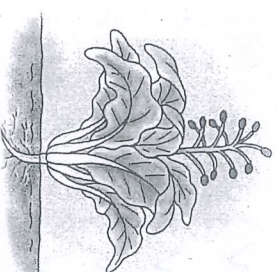
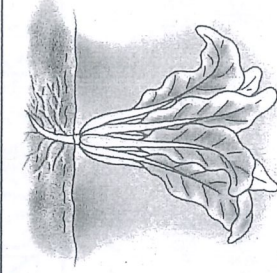
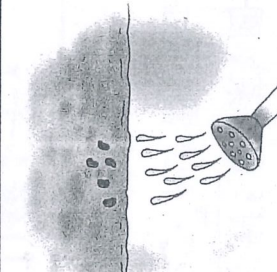
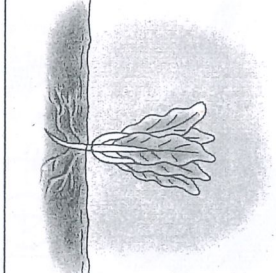
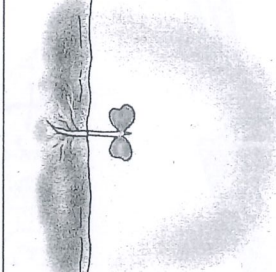
三、勾選題：每格1分，共17分
1. 下_ニ列_ニ哪_ニ些_ニ方_ニ法_ニ可_レ以_ニ幫_ニ助_ニ我_ニ們_ニ獲_ニ得_ニ種_ノ植_ノ蔬_ノ菜_ノ的_ノ相_ニ關_ニ資_ノ訊_ニ？請_ニ在_ニ（ ）中_ニ打_ニ✓_ニ。

- (✓) (1) 上_ニ網_ニ蒐_ニ集_ニ
(✓) (2) 訪_ニ問_ニ農_ノ夫_ノ
(✓) (3) 查_ニ閱_ニ書_ノ籍_ノ
(✓) (4) 請_ニ教_ニ師_ノ長_ノ
() (5) 撥_ニ打_ニ氣_ノ象_ニ預_ニ報_ニ專_ノ線_ノ

2. 赫_ニ利_ニ在_ニ菜_ノ圃_ニ中_ニ播_ニ種_ノ小_ニ白_ノ菜_ノ時_ノ，他_ニ需_ニ要_ニ準_ニ備_ニ哪_ニ些_ニ器_ノ材_ノ呢_ニ？請_ニ在_ニ□_ニ中_ニ打_ニ✓_ニ。

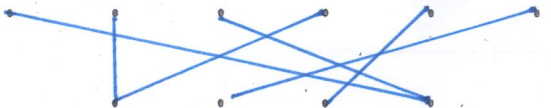
☒ (1) 鏟 _ノ 子 _ノ	☒ (2) 澆 _ニ 水 _ノ 器 _ノ
	
☒ (3) 種 _ノ 子 _ノ	☐ (4) 手 _ノ 錶 _ノ
	
☒ (5) 花 _ノ 盆 _ノ	☒ (6) 土 _ノ 壤 _ノ
	

3. 下列是小白菜的成長變化，請從播種開始，依照正確順序，在□中填入1~6。

5 (1) 開花 	6 (2) 結果實 
4 (3) 長高 	1 (4) 播種 
3 (5) 長葉 	2 (6) 發芽 

四、連連看：每答1分，共6分
下列蔬菜依照主要食用部位，分別屬於哪一類？請連出正確答案。

1. 金針花	甲. 葉菜類
2. 番薯	乙. 根莖類
3. 南瓜	丙. 花菜類
4. 菠菜	丁. 果實類
5. 秋葵	
6. 高麗菜	



五、填填看：每格1分，共14分
1. 不同的物質彼此間可能會互相影響，下列哪些物質外形或狀態產生改變的情形請打×。○，沒有產生改變的請打X。
(○) (1) 戶外腳踏車生鏽
(×) (2) 櫃子裡的球靜止不動
(○) (3) 燃燒木炭
(○) (4) 風吹起地上的沙

2. 下列是生活中水的各種現象，請將正確答案的代號填入() 中。
甲. 融化 乙. 凝結
丙. 凝固 丁. 蒸發

(乙) (1) 洗澡時，鏡子變得霧霧的
(丙) (2) 高山上的屋簷有冰柱
(丙) (3) 將製冰盒放入冷凍庫
(丁) (4) 桌上的水一段時間後變乾了
(甲) (5) 桌上的冰棒變成水
(乙) (6) 桌上的冰飲料罐出現小水珠

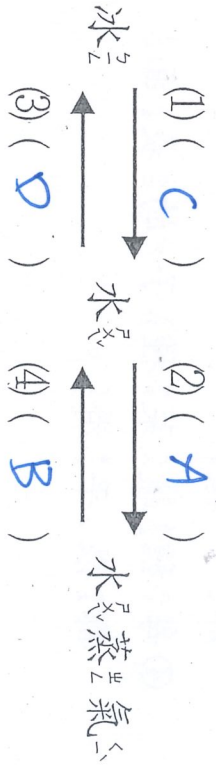
3. 當溫度改變時，水的形態也會產生變化，請將正確的代號填入() 中，請完成下面水的三態變化過程。

A. 蒸發

B. 凝結

C. 融化

D. 凝固



六、素養題：每題1分，共3分

什麼薯條會這麼迷人？

西元1875年，有一個園藝學家柏本克(Luther Burbank)，他在美國加州的聖塔羅莎，以一種雜交改良馬鈴薯，種出了大粒、均質、白肉的一流品種，這就是好吃薯條所用的馬鈴薯。

薯條是西元1853年，一位紐約的廚師發明，他將馬鈴薯切成條狀，放入高溫的油中炸，發現味道非常好。有人疑問：「為什麼要切成細條狀再炸呢？」，因為切成細條後，薯條的表面積增加，再放入攝氏180度的油鍋中，薯條內的水分快速蒸發，高溫的油會滲入薯條裡，滲進的油越多，薯條的比重就減少，會慢慢浮上油面，等到油滲入薯條的中心時，薯條裡只剩下的一點點水分被油取代，就要立刻撈起，以免水分完全蒸發，薯條因高溫而焦掉，就會太乾不好吃了。

有人好奇，怎麼知道要炸多久呢？這個問題竟然可以由數學來計算，太神奇了吧！在18世紀時，法國數學家傅立葉(Jean-Baptiste-Joseph Fourier)解開了溫度由表面進入物體內各部所需的時間。如果薯條厚度0.5公分，在油攝氏180度下油炸，大約需要2~3分鐘而已。

有些薯條，在炸之前經過冷凍，馬鈴薯的細胞組織已受損，油炸時油進入較快，

但不夠均勻。如果是新鮮的馬鈴薯，油進入較慢，但很均勻。所以最好吃的薯條，是用新鮮的馬鈴薯來炸的。

(2) 1. 為什麼馬鈴薯要切成細條狀再炸成薯條呢？

- ①節省用油
- ②增加薯條表面積
- ③薯條比較好看
- ④吃的時候比較好吃。

(3) 2. 製作好吃的薯條時，水分的變化和下列哪一項原理有關係？

- ①凝固
- ②融化
- ③蒸發
- ④凝結。

(1) 3. 馬鈴薯的主要食用部位和下列何種蔬菜一樣？

- ①芋頭
- ②空心菜
- ③辣椒
- ④金針花。

試題結束，請仔細檢查